길을 안내하고, 동행의 움직임을 이해하다

시각장애인과 안내견을 위한
음성 길찾기·행동 분석 프로토타입



강아지 얼굴을 담은 맞춤 브로치 · AI 생성 제품 콘셉트

접근성은 실제로 쓸 수 있을 때 완성됩니다

180cm 초과

엘리베이터 앞에서 마주한
높은 위치의 점자 안내

발표자의 개인적 경험으로, 설치 실태를 대표하는 조사 결과는 아닙니다.

시설의 존재와 사용자의 편리함 사이에는 간격이 있습니다

이 질문에서 사람과 안내견의 이동 경험에 주목했습니다.

사람의 경로 이해

화면을 조작하지 않고 낯선 길을 이해하는 방법

안내견의 움직임 기록

활동 변화를 보호자가 관찰할 수 있는 방법

목표: 이동 범위 확대 지원. 실제 효과는 향후 사용자 검증이 필요합니다.

목적지는 음성으로, 경로는 시설 정보로



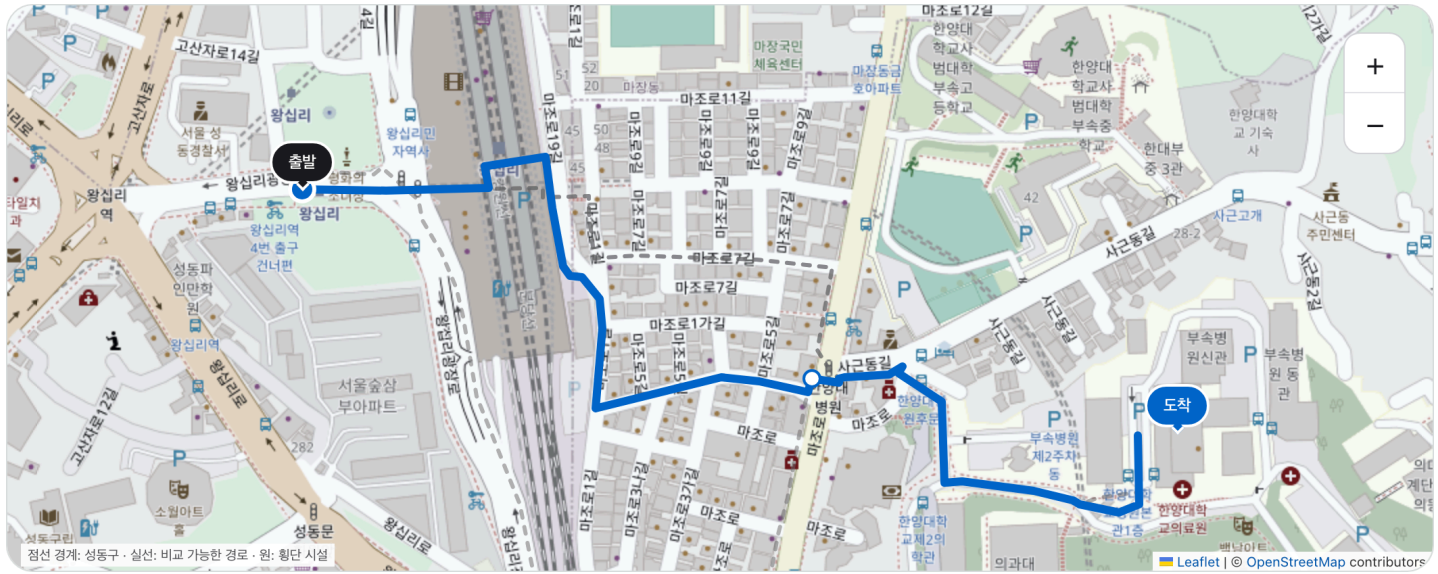
어디로 갈까요?

목적지만 말해 보세요. 출발지는 현재 위치를 사용합니다.

AI 음성으로 대화합니다. 시작하면 위치 권한을 요청하고 음성이 OpenAI로 전송됩니다. 경로 안내 중에도 연결되며 최대 15분입니다.

말로 장소를 선택

OpenAI Realtime으로 대화하고
목적지가 정해지면 자동 조회



왕십리역에서 한양대학교병원

896 m 약 13분

4개 후보 중 횡단 시설 조건을 확인한 1개 추천
신호등 없는 후보 제외, 시설 미확인 후보 추천 보류

2026.10.09 앱 직접 캡처·실제 TMAP 응답. 장소 선택은 음성 도구 호출 자동화로 재현했으며 실제 발화 검증은 아닙니다.
성동구 시설 987건, 기준일 2022.12.15. 지도 © OpenStreetMap contributors. 현장 안전 보장이 아닌 시설 기록 기반 비교입니다.

휴대폰 센서와 공개 개 기록을 구분해 연결합니다

LIVE SENSOR

49.72 Hz

기존 iPhone 16 Pro 실측 · 1,002 samples

Expo 앱과 FastAPI로 실제 센서 전송
길찾기 화면에서 가속도·각속도 그래프 확인

사람이 든 iPhone 데이터입니다.
개 행동 분류 모델을 적용하지 않습니다.

DATASET REPLAY

30 sec

Dog 45 공개 기록 · 10개 분석 구간

3초마다 재추론, 행동 변화와 지도 위치 연결
분석 구간·변화 기록을 JSON으로 저장

지도 위치는 재생 진행률로 대응한 가상 위치입니다.
실제 안내견 GPS 기록이나 건강 판단이 아닙니다.

근거: Goal 2 실기기 검증, Goal 6 Replay 복원·연결 기록. 현재 환경의 Replay 실행에는 별도 모델·데이터 파일이 필요합니다.

AI가 분류하는 것은 행동입니다

건강·질병 진단은 포함하지 않습니다.

TEST ACCURACY

90.83%

MACRO F1

0.8856

학습에 참여하지 않은 테스트 개체

7 마리

1,265개 · 3초 Window

행동별 Test F1 (0–1)



분석 방식

112개 특징, RandomForest

45마리 / 62세션의 공개 데이터

6개 행동 · 7,361개 Window

DogID 기준 Train 31 · Val 7 · Test 7

공개 센서 단위 미확인.

실제 안내견·iPhone 성능은 별도 검증이 필요합니다.

출처: Mendeley DogMoveData v4 (CC BY 4.0). 2026.10.08 저장 평가 결과, docs/goal3-results.json.

현재 구현과 다음 검증

동작 범위와 한계를 화면과 데이터에 남겼습니다

음성 선택과 파티클 반응

말로 장소 후보 선택·대화 종료
마이크·AI 음량에 반응하는 파티클

횡단 시설을 확인한 후보 추천

음향신호기·보도턱·점자블록 비교
시설이 미확인이면 추천 보류

공개 Replay와 경로 재검토

행동 변화 기록과 가상 위치 기반 재조회
오분류도 정답과 함께 그대로 표시

현장 검증과 제품화는 다음 단계

실제 안내견 센서·GPS 및 사용자 실증
브로치 제작·돌봄 일정·건강 판단은 미구현

2026.10.09 현재 코드 재실행
워크스페이스 타입 검사·빌드 완료

51 프런트 단위

57 경로·음성 API

테스트 수는 위 범위만 집계했습니다. 이번 환경에서 실제 마이크 대화·안내견 착용·모델 Replay 통합 재검증은 포함하지 않습니다.

안내견 동행 지원,
반려견 가족으로의 확장

초기 사용자 · 안내견과 보호자

길을 이해하는 경험과 활동 기록의 접근성 개선

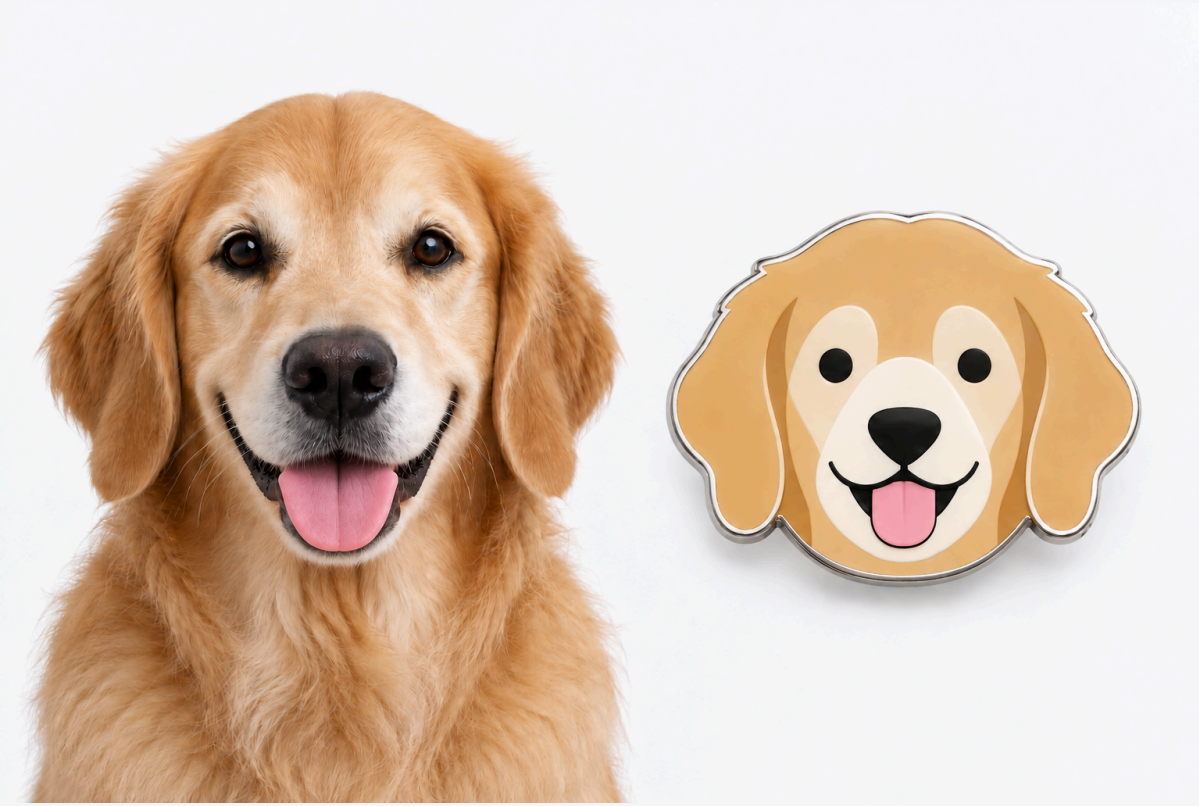
실증 협력 제안 · 안내견 관련 기관

안내견학교 등과 사용자 동의 기반의
기록·돌봄 보조 실증 검토

확장 가설 · 일반 반려견 가정

산책·활동 기록과 강아지별 맞춤 얼굴 커버

표준화된 기기에, 내 강아지의 얼굴을 담다



강아지 얼굴

같은 특징의 맞춤 브로치

기관 협업은 검토 단계이며 체결·도입 실적은 없습니다. 사진과 브로치는 AI 생성 콘셉트이며 제품 실물이 아닙니다.

AI 도구 활용 과정

기획은 ChatGPT로,
구현과 검증은 Codex로

01 · CHATGPT

문제와 방향 탐색

접근성 문제와 개발 범위 정리
공개 개 행동 데이터 조사
브로치 제품 콘셉트 제작

02 · CODEX

작동하는 기능 구현

iPhone 센서와 행동 분석
TMAP 시설 기반 경로 비교
Realtime 음성 경험 연결

03 · CODEX

테스트와 시연 확인

콜백·연결 상태 오류 수정
실제 앱 실행과 화면 캡처
코드·검증 기록에 맞춘 발표

GuideSense. 함께, 더 멀리.

팀의 기존 개발 기록과 2026.10.09 발표 최신화 작업 기준. AI가 생성한 결과는 테스트·실행 결과와 대조했습니다.